

# 1ere spe Guide Formateur

**CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.**

## 1ere\_spe\_Guide\_Formateur

### Entrée en Première générale - Spécialité mathématiques

**Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027**

#### Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

#### Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

#### Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;

- portfolio individuel de chaque élève.

## Profils documentés

- **Donia Khadhrani** : Vecteurs solides ; calcul littéral et numérique à consolider ; inéquations, fonctions, fonctions de référence et pourcentages à installer ; droites et probabilités à rectifier.
- **Malek Khadhrani** : Calcul littéral et pourcentages solides ; fonctions, fonctions de référence, vecteurs et calcul numérique à rectifier ; droites à installer.
- **Ahmad Beldi** : Inéquations et vecteurs solides ; factorisation et langage des fonctions à rectifier ; fonctions de référence et probabilités à installer.

## Vue d'ensemble des séances

| Séance | Thème                                                                   | Intention dominante                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré       | Choisir la forme d'une expression en fonction de la question.           |
| 2      | Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation | Stabiliser les changements de registre avant l'intuition de dérivée.    |
| 3      | Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire                | Maintenir un ordre cohérent dans toutes les différences de coordonnées. |
| 4      | Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles                | Représenter les événements avant de calculer.                           |
| 5      | Suites numériques, Python et évaluation de synthèse                     | Relier contexte, récurrence, formule explicite et code.                 |

## Architecture standard d'une séance de 120 minutes

| Phase                                | Durée indicative | Fonction                                     |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Accueil et rituel                    | 8-10 min         | Réactivation et mesure de la confiance       |
| Activation / conflit cognitif        | 15-20 min        | Faire apparaître la procédure initiale       |
| Construction / institutionnalisation | 20-25 min        | Reconstruire la notion et produire une trace |
| Entraînement commun                  | 15-20 min        | Stabiliser le geste principal                |
| Pause active                         | 5 min            | Préserver l'attention                        |
| Parcours différenciés                | 30-35 min        | Consolidation, maîtrise ou approfondissement |
| Transfert / synthèse                 | 10-15 min        | Mobiliser sans méthode annoncée              |

| Phase       | Durée indicative | Fonction                           |
|-------------|------------------|------------------------------------|
| Exit ticket | 2-5 min          | Recueillir une preuve individuelle |

## Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

## Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

## Correction réglementaire préalable

Le cadre réglementaire fourni comporte **un point exact et un point à corriger**.

Les élèves entrant en Première en septembre 2026 ont bien suivi leur classe de Seconde en 2025-2026 sous le programme de mathématiques publié en 2019. Ce programme visait notamment la consolidation du calcul numérique et algébrique, des inéquations du premier degré, des fonctions, des vecteurs, des droites, des pourcentages, des probabilités et de l'algorithmique.

En revanche, le programme de spécialité mathématiques de Première de 2019 **n'est plus celui qui s'applique à cette cohorte**. L'arrêté du 26 février 2026, publié au BO n° 14 du 2 avril 2026, remplace l'annexe de 2019 et entre en application à la rentrée 2026-2027. Éduscol confirme que les nouveaux programmes de mathématiques s'appliquent en Seconde et en Première dès septembre 2026. ([Ministère de l'Education nationale][1])

Le stage doit donc assurer la transition suivante :

**Programme de Seconde 2019 suivi en 2025-2026 → nouveau programme de spécialité de Première 2026 applicable en 2026-2027.**

Cette transition est importante : les élèves ont été formés selon l'ancien programme de Seconde, mais entreront directement dans un nouveau programme de Première qui renforce notamment :

- les automatismes ;
- le vocabulaire ensembliste et la logique ;
- les suites numériques ;
- le second degré ;
- la dérivation ;
- la fonction exponentielle ;
- la trigonométrie ;
- le produit scalaire ;
- les vecteurs normaux et les équations de cercle ;
- les probabilités conditionnelles, l'indépendance et les variables aléatoires ;
- les listes et la programmation en Python.

## **1. Cadre, données disponibles et informations manquantes**

### **1.1 Cadre général**

| Élément                         | Donnée retenue                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Niveau                          | Entrée en Première générale                                    |
| Enseignement visé               | Spécialité mathématiques                                       |
| Année scolaire                  | 2026-2027                                                      |
| Durée                           | 10 heures                                                      |
| Organisation                    | 5 séances de 2 heures                                          |
| Effectif actuellement documenté | 3 élèves                                                       |
| Élèves                          | Donia Khadhrani, Malek Khadhrani, Ahmad Beldi                  |
| Répartition visée               | Environ 65-70 % de tronc commun et 30-35 % de personnalisation |

| Élément  | Donnée retenue                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalité | Consolider la Seconde et préparer les premières notions structurantes de la spécialité |

## 1.2 Documents exploités

### Test de positionnement

Le test comporte :

- 18 questions ;
- une durée indicative de 25 minutes ;
- une seule réponse par question ;
- une certitude déclarée de 1 à 4 ;
- aucune calculatrice ni document ;
- la possibilité de laisser une question sans réponse ;
- un entretien oral prévu sur deux ou trois questions pour comprendre le raisonnement.

Les questions évaluent neuf domaines :

1. calcul littéral ;
2. inéquations et signes ;
3. fonctions ;
4. fonctions de référence ;
5. vecteurs ;
6. droites du plan ;
7. pourcentages et évolutions ;
8. probabilités ;
9. calcul numérique : puissances et racines carrées.

### Bilans individuels

| Élève                  | Questions traitées | Profil global                                                                        |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Donia Khadhrani</b> | 18/18              | 1 domaine solide, 2 à consolider, 4 à installer, 2 certitudes erronées à rectifier   |
| <b>Malek Khadhrani</b> | 17/18              | 2 domaines solides, 2 à consolider, 1 à installer, 4 certitudes erronées à rectifier |
| <b>Ahmad Beldi</b>     | 17/18              | 2 domaines solides, 3 à consolider, 2 à installer, 2 certitudes erronées à rectifier |

Donia présente un acquis solide en vecteurs, des réussites encore hésitantes en calcul littéral et numérique, des lacunes identifiées en inéquations, fonctions, fonctions de référence et pourcentages, ainsi que des conceptions à rectifier sur les droites et les probabilités.

Malek possède des acquis solides en calcul littéral et en pourcentages, mais doit rectifier des conceptions sur les fonctions, les fonctions de référence, les vecteurs et certaines règles de calcul numérique. Les droites du plan sont à installer et les inéquations ainsi que les probabilités restent à consolider.

Ahmad possède des acquis solides sur les inéquations et les vecteurs. Il doit rectifier une erreur de factorisation et la confusion entre image et antécédent, installer des repères plus sûrs sur les fonctions de référence et les probabilités, puis consolider les droites, les pourcentages et le calcul numérique.

### 1.3 Informations manquantes à confirmer avant la première séance

| Information                                       | Incidence pédagogique                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effectif définitif                                | Le programme est actuellement construit pour trois élèves                                 |
| Arrivée éventuelle d'autres élèves                | Nécessiterait une nouvelle lecture collective des bilans                                  |
| Compte rendu des entretiens oraux                 | Permettrait de distinguer erreur de lecture, de calcul ou de conception                   |
| Durée réelle de passation                         | La mention « durée non mesurée — saisie papier » interdit toute conclusion sur la vitesse |
| Établissements d'origine                          | Les progressions de Seconde peuvent avoir différé                                         |
| Chapitres effectivement traités en Seconde        | En particulier Python, statistiques, échantillonnage et fonction racine carrée            |
| Niveau réel en Python                             | Le test ne l'évalue pas                                                                   |
| PAP, troubles spécifiques ou besoins particuliers | Peut modifier le rythme, la quantité d'écrit ou le format des supports                    |
| Ordinateurs disponibles                           | Nécessaire pour une pratique individuelle de Python                                       |
| Calculatrices disponibles                         | Nécessaires à partir de la séance 2 ou 4                                                  |
| Date des séances et travail interséances possible | Permettrait d'organiser une réelle réactivation espacée                                   |

### 1.4 Hypothèses de travail

Le programme est proposé sous les hypothèses suivantes :

- groupe définitif de trois élèves ;

- une salle équipée d'un tableau et d'un vidéoprojecteur ;
  - une calculatrice par élève ;
  - au moins un ordinateur pour deux élèves, idéalement un par élève ;
  - pas de besoin éducatif particulier encore signalé ;
  - cinq minutes de pause active au milieu de chaque séance ;
  - absence de notation chiffrée pendant le stage ;
  - possibilité de donner dix à quinze minutes de travail entre deux séances ;
  - différenciation par le nombre de questions, les aides et la profondeur, non par la préparation de trois cours séparés.
- 

## **2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027**

### **2.1 Programme de Seconde effectivement suivi**

Le programme de Seconde de 2019 a notamment travaillé :

- les ensembles de nombres réels et les intervalles ;
- le calcul avec puissances, racines et fractions ;
- les identités remarquables ;
- le développement et la factorisation ;
- les équations et inéquations du premier degré ;
- les fonctions, leurs représentations, leurs images, antécédents et variations ;
- les fonctions carré, inverse, racine carrée et cube ;
- les vecteurs, la colinéarité, les coordonnées et les normes ;
- les droites, leurs coefficients directeurs et leurs équations ;
- les pourcentages, évolutions successives et réciproques ;
- les événements, unions, intersections et probabilités ;
- l'algorithmique, les fonctions informatiques, conditions et boucles.

Ces contenus constituent les prérequis directs de la spécialité.

### **2.2 Nouveau programme de Première spécialité applicable**

Le nouveau programme est organisé en quatre parties thématiques :

1. algèbre ;
2. analyse ;
3. géométrie ;
4. probabilités et statistiques.

Il comprend trois composantes transversales :

- vocabulaire ensembliste et logique ;
- algorithmique et programmation ;
- automatismes.

Le programme précise que ce découpage ne constitue pas un ordre de progression et que les interactions entre domaines doivent être exploitées. La démonstration y est explicitement présentée comme une composante fondamentale.

## Contenus majeurs de Première

| Domaine       | Principaux contenus                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algèbre       | Suites, suites arithmétiques et géométriques, second degré, formes factorisée et canonique, discriminant, signe  |
| Analyse       | Taux de variation, dérivation, tangentes, variations, optimisation, exponentielle, trigonométrie                 |
| Géométrie     | Produit scalaire, orthogonalité, vecteur normal, projection orthogonale, équation de cercle                      |
| Probabilités  | Probabilités conditionnelles, indépendance, probabilités totales, répétitions de Bernoulli, variables aléatoires |
| Algorithmique | Variables, conditions, boucles, fonctions et nouvelle notion de liste                                            |
| Logique       | Implication, équivalence, réciproque, contraposée, contre-exemple, négation d'une proposition                    |
| Automatismes  | Calcul algébrique, signes, fonctions, droites, évolutions, probabilités et statistiques                          |

Le programme demande expressément d'entretenir les automatismes acquis en Seconde : calcul de taux, développement et factorisation, produit nul, signes d'expressions, lecture de fonctions, coefficients directeurs et probabilités.

## 2.3 Conséquences pour le stage

Le stage ne doit être ni :

- une reprise exhaustive du programme de Seconde ;
- ni une prélecture accélérée de toute la Première.

Il doit prioritairement :

1. supprimer les obstacles qui empêcheraient d'entrer dans le second degré, les suites, la dérivation et les probabilités conditionnelles ;
  2. rendre immédiatement disponibles les automatismes de Seconde ;
  3. préparer les changements de registre : formule, tableau, graphique, langage naturel, code ;
  4. développer la justification et le contrôle ;
  5. introduire seulement quelques notions nouvelles lorsque les prérequis sont stabilisés.
-

### 3. Diagnostic synthétique du groupe

#### 3.1 Tableau par domaine

| Domaine                       | Donia Khadhrani                                                                                    | Malek Khadhrani                                                                                | Ahmad Beldi                                                                              | Besoin collectif                                                                       | Priorité |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Calcul littéral</b>        | Réussites hésitantes ; procédures disponibles mais peu assurées                                    | Solide                                                                                         | Identité remarquable réussie, mais factorisation de $x^2-9$ erronée avec forte confiance | Choisir entre développer, réduire et factoriser ; reconnaître une différence de carrés | 1        |
| <b>Inéquations et signes</b>  | Ne maîtrise pas encore le changement de sens ni le tableau de signes                               | Réussites correctes mais pas totalement assurées                                               | Solide                                                                                   | Stabiliser la résolution et le lien avec le signe d'un produit                         | 1        |
| <b>Fonctions</b>              | Calcul d'image possible, mais confusion image-antécédent                                           | Erreur de substitution à une valeur négative et confusion image-antécédent                     | Calcul d'image correct, confusion image-antécédent                                       | Le vocabulaire fonctionnel est un obstacle commun                                      | 1        |
| <b>Fonctions de référence</b> | Fonction inverse et comparaison $x^2/x$ non maîtrisées                                             | Fonction inverse non traitée ; croit qu'on ne peut pas comparer $x^2$ et $(x)$ sur $]0;1[$     | Connaît partiellement l'inverse, mais se trompe sur $x^2 < x$                            | Reprendre domaines, signes et variations des fonctions carré, inverse et racine        | 1        |
| <b>Vecteurs</b>               | Solide, quoique parfois peu assuré                                                                 | Confusion sur les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et la colinéarité                       | Solide                                                                                   | Remédiation ciblée pour Malek, approfondissement pour les deux autres                  | 2        |
| <b>Droites du plan</b>        | Confond coefficient directeur et variation d'ordonnée ; mauvaise lecture de l'ordonnée à l'origine | Formule du coefficient directeur non disponible ; lecture d'une équation partiellement acquise | Correct mais certaines certitudes non renseignées                                        | Formule de pente, équation réduite et interprétation graphique                         | 1        |

| Dom<br>aine                                              | Donia Khadhrani                                                                         | Malek Khadhrani                          | Ahmad Beldi                                                | Besoin<br>collectif                                                                                            | Pri<br>ori<br>té                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pour<br/>centa<br/>ges<br/>et<br/>évolu<br/>tions</b> | Confond variation<br>absolue et taux ;<br>coefficient<br>multiplicateur non<br>installé | Solide                                   | Correct mais<br>confiance<br>incomplètement<br>renseignée  | Reprise courte<br>commune,<br>remédiation<br>forte pour<br>Donia                                               | <b>2</b>                          |
| <b>Prob<br/>abilit<br/>és</b>                            | Double comptage dans<br>une union ; événement<br>contraire partiellement<br>disponible  | Réussites correctes<br>mais peu assurées | Confusion sur<br>l'union ;<br>complémentaire non<br>traité | Ensembles,<br>intersection,<br>union,<br>complémentaire, arbres                                                | <b>1</b>                          |
| <b>Calcu<br/>l<br/>numé<br/>rique</b>                    | Puissances et racines<br>réussies mais peu<br>assurées                                  | Erreur sur les règles<br>de puissances   | Réussites correctes<br>mais confiance<br>incomplète        | Entretien<br>quotidien,<br>remédiation<br>ciblée pour<br>Malek                                                 | <b>2</b>                          |
| <b>Confi<br/>ance</b>                                    | Calibration globale de<br>50 %                                                          | Calibration globale de<br>43 %           | Calibration globale<br>de 50 %                             | De<br>nombreuses<br>réponses sûres<br>sont fausses et<br>certaines<br>réponses<br>justes restent<br>hésitantes | <b>Tra<br/>ns<br/>ver<br/>sal</b> |

Les classifications individuelles sont celles des bilans Nexus ; elles ne doivent pas être interprétées comme des notes scolaires.

## 3.2 Difficultés communes les plus structurantes

### A. Le langage des fonctions

Les trois élèves rencontrent une difficulté sur l'interprétation du point  $((3;7))$  d'une courbe :

$$(3;7) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(3)=7.$$

Il faut stabiliser simultanément les formulations :

- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est un antécédent de (7).

Cette difficulté est prioritaire, car le langage fonctionnel est omniprésent dans :

- le second degré ;

- les suites explicites ;
- la dérivation ;
- l'exponentielle ;
- la trigonométrie ;
- les variables aléatoires.

## **B. Les procédures sont parfois appliquées aux nombres plutôt qu'à la structure**

Exemples observés :

- remplacer (x) par (-2) sans gérer correctement le produit de deux nombres négatifs ;
- calculer une pente en combinant les coordonnées sans former les différences ;
- produire les coordonnées de AB → sans respecter « arrivée moins départ » ;
- ajouter des probabilités sans retrancher l'intersection ;
- reconnaître un carré, mais ne pas identifier une différence de carrés.

## **C. La compréhension des fonctions de référence est insuffisante**

La propriété

$$0 < x < 1 \Rightarrow x^2 < x$$

n'est stabilisée chez aucun des trois élèves. Or cette comparaison préfigure :

- l'étude des variations ;
- les raisonnements sur les intervalles ;
- les suites ;
- les inégalités ;
- l'analyse qualitative des fonctions.

## **D. La confiance n'est pas encore un indicateur fiable**

Le groupe présente deux phénomènes opposés :

- des réponses fausses données avec certitude élevée ;
- des réponses correctes données avec hésitation.

Il faut donc apprendre à distinguer :

« Je reconnais la question » de « Je sais expliquer et contrôler ma réponse ».

### 3.3 Points d'appui du groupe

| Élève | Points d'appui exploitables                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Donia | Vecteurs ; calcul littéral ; puissances et racines, malgré une confiance faible |
| Malek | Calcul littéral ; inéquations ; pourcentages ; événements élémentaires          |
| Ahmad | Inéquations ; vecteurs ; droites ; calcul numérique                             |

L'hétérogénéité n'est pas un obstacle majeur : les domaines forts ne sont pas les mêmes. Elle permet des parcours tournants sans figer un élève dans un rôle de tuteur permanent.

### 3.4 Limites du test initial

Le test est bien ciblé sur plusieurs automatismes indispensables, mais il ne situe pas directement :

- les suites numériques ;
- l'algorithmique et Python ;
- les listes ;
- le taux de variation ;
- l'intuition de la dérivation ;
- la forme canonique ;
- le discriminant ;
- le produit scalaire ;
- les probabilités conditionnelles ;
- les statistiques descriptives ;
- les variables aléatoires ;
- la logique et la démonstration ;
- la fonction exponentielle ;
- le cercle trigonométrique.

Un mini-diagnostic complémentaire est donc nécessaire. Il est proposé en annexe F.

---

## 4. Prérequis de Seconde et transition vers la Première spécialité

### 4.1 Tableau croisé

| Acquis attendu de Seconde                              | Mobilisation en Première spécialité 2026            | État du groupe                               | Décision pour le stage |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Calcul avec relatifs, fractions, puissances et racines | Second degré, dérivation, exponentielle, géométrie  | Globalement disponible, mais erreurs ciblées | Rituel quotidien       |
| Développer et factoriser                               | Formes du trinôme, dérivées de polynômes, équations | Inégal selon les élèves                      | Séance 1 prioritaire   |
| Identités remarquables                                 | Forme canonique et factorisation                    | Différence de carrés fragile chez Ahmad      | Reconstruction ciblée  |
| Résoudre une équation du premier degré                 | Modélisation, suites, tangentes                     | Non testé directement dans ce questionnaire  | Vérification rapide    |
| Résoudre une inéquation                                | Signes de trinômes, variations, optimisation        | Donia en difficulté                          | Séance 1               |
| Étudier le signe d'un produit                          | Second degré factorisé, signe de dérivée            | Hétérogène                                   | Séance 1               |
| Calculer une image et un antécédent                    | Toutes les fonctions de Première                    | Obstacle commun                              | Séance 2 prioritaire   |
| Fonctions carré, inverse, racine                       | Dérivation, variations, comparaisons                | Fragile pour les trois                       | Séance 2               |
| Taux de variation                                      | Nombre dérivé et tangente                           | Non évalué                                   | Anticipation séance 2  |
| Coordonnées de vecteurs et colinéarité                 | Produit scalaire, orthogonalité                     | Très hétérogène                              | Séance 3               |
| Coefficient directeur et équation de droite            | Tangente, vecteur normal, géométrie repérée         | Fragile pour Donia et Malek                  | Séance 3               |
| Pourcentages et coefficients multiplicateurs           | Suites géométriques et exponentielle                | Fragile chez Donia                           | Séance 4               |
| Union, intersection, complémentaire                    | Probabilités conditionnelles et indépendance        | Fragile chez Donia et Ahmad                  | Séance 4               |
| Arbres de probabilités                                 | Probabilités totales                                | Non évalué                                   | Anticipation séance 4  |

| Acquis attendu de Seconde              | Mobilisation en Première spécialité 2026   | État du groupe | Décision pour le stage |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Variables, boucles et fonctions Python | Suites, simulations, listes                | Non évalué     | Séance 5 et diagnostic |
| Raisonnement logique                   | Démonstration, contraposée, contre-exemple | Non évalué     | Travail transversal    |

## 4.2 Notions de Première raisonnablement anticipées

### À introduire réellement

- suites explicites et définies par récurrence ;
- premiers termes d'une suite ;
- suites arithmétiques et géométriques comme modèles d'évolutions ;
- forme factorisée d'un trinôme ;
- forme canonique sur un exemple simple ;
- taux de variation ;
- sécante et tangente, sans cours complet sur les dérivées ;
- produit scalaire par les coordonnées sur des exemples simples ;
- vecteur normal à une droite ;
- probabilité conditionnelle à partir d'un tableau ou d'un arbre ;
- liste Python et boucle de génération de termes.

### À présenter seulement comme horizon

- discriminant et résolution générale du second degré ;
- règles complètes de dérivation ;
- fonction exponentielle ;
- cercle trigonométrique et radians ;
- formule des probabilités totales dans des situations complexes ;
- indépendance formalisée ;
- variables aléatoires, variance et écart type ;
- équations de cercle et projections orthogonales.

## 4.3 Ce qui ne doit pas être suranticipé

Mon avis didactique est net : **enseigner intégralement le discriminant ou les formules de dérivation pendant ces dix heures serait prématuré.**

Un élève qui confond encore image et antécédent, ou qui ne maîtrise pas le signe d'un produit, ne tire aucun bénéfice durable d'une mémorisation anticipée de  $\Delta=b^2-4ac$ . Le stage doit construire les conditions de compréhension du cours de Première, non remplacer les premiers chapitres de l'année.

## 5. Objectifs du stage

### 5.1 Objectifs généraux

À l'issue du stage, chaque élève devra pouvoir :

1. développer, réduire et factoriser une expression simple ;
2. reconnaître les principales identités remarquables ;
3. résoudre une inéquation du premier degré ;
4. établir le signe d'un produit de facteurs affines ;
5. calculer une image et déterminer un antécédent ;
6. interpréter correctement un point d'une courbe ;
7. connaître les domaines, signes et variations élémentaires des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
8. déterminer les coordonnées d'un vecteur ;
9. tester une colinéarité ;
10. calculer un coefficient directeur ;
11. déterminer une équation réduite de droite ;
12. utiliser un coefficient multiplicateur ;
13. traiter des évolutions successives ;
14. calculer une probabilité d'union sans double comptage ;
15. utiliser un événement contraire ;
16. lire un tableau ou un arbre de probabilités ;
17. calculer les premiers termes d'une suite ;
18. distinguer une définition explicite et une définition par récurrence ;
19. exécuter et compléter un programme Python simple ;
20. rédiger une justification courte et contrôler un résultat ;
21. déclarer une confiance plus cohérente avec la maîtrise réelle.

### 5.2 Hiérarchie des priorités

#### Priorité 1 — Obstacles collectifs

- image et antécédent ;
- fonctions de référence ;
- coefficient directeur ;
- union, intersection et complémentaire ;
- choix entre développement et factorisation ;
- contrôle des signes.

#### Priorité 2 — Préparation directe de la Première

- second degré sous forme factorisée ;
- taux de variation ;
- suites ;
- produit scalaire ;

- probabilités conditionnelles ;
- Python et listes.

### Priorité 3 — Consolidations individualisées

- Donia : inéquations, droites, pourcentages et probabilités ;
- Malek : fonctions, vecteurs, droites et puissances ;
- Ahmad : factorisation, fonctions et probabilités.

## 5.3 Objectifs opérationnels par séance

| Séance                        | Objectifs opérationnels                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Algèbre                    | Développer, factoriser, résoudre une inéquation et dresser un tableau de signes                                                    |
| 2. Fonctions                  | Distinguer image et antécédent, maîtriser les fonctions de référence et calculer un taux de variation                              |
| 3. Géométrie repérée          | Calculer vecteurs, colinéarité, pente et équation de droite ; découvrir le produit scalaire                                        |
| 4. Évolutions et probabilités | Utiliser des coefficients multiplicateurs, calculer une union et lire un arbre conditionnel                                        |
| 5. Suites et Python           | Calculer des termes, reconnaître un modèle arithmétique ou géométrique, coder une génération simple et réussir l'évaluation finale |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_